

PROYECTO FINAL PLATAFORMA DIFUSIÓN DE VÍDEO

Asignatura de Programación, Entornos de Desarrollo, Bases de Datos



DAM1

Trabajo hecho por:

- CARLOS MARTÍN PAULOS CARDOSO.
- GUILLERMO ANDRÉ MARCELO MÉNDEZ

ÍNDICE DE CONTENIDOS:

1. Introducción:	2
2. Contexto:	2
3. Objetivos:	3
4. Metodología:	5
4.1 Distribución de tareas:	7
4.2 Diagrama de Gantt:	8
5. Diagrama de Clases:	9
6. Diagrama de Casos de Uso:	10
7. Diagrama Entidad-Relación de la base de datos:	11
8. Diagrama Relacional:	11
9. Herramientas:	12

1. Introducción:

Este proyecto se encuentra hecho con el fin de poder implementar una base de datos de una plataforma de difusión de videos(series/películas) mediante el driver de compatibilidad entre mySQL y Java que permite la conexión de bases de datos SQL a entornos de desarrollo que permitan el uso del lenguaje de Java.

El programa será realizado en gran medida usando la librería de Java Swing, una librería la cual nos permitirá el poder desarrollar y ejecutar el programa de una manera gráfica, contando con una Interfaz principal podremos hacer que sea mucho más intuitiva para el usuario promedio ya que dejaremos de usar la consola como medio principal para pasarle y mostrarle la información al usuario, también serán usados múltiples librerías secundarias para la realización de ciertas acciones dentro del programa como lo es la librería de Java Scanner o los múltiples frameworks que serán implementados .

2. Contexto:

Debido a que, a lo largo de este primer año de DAM hemos logrado aprender distintos conceptos fundamentales, como lo es el uso de Java como lenguaje de programación y las múltiples funciones que puede llegar a ofrecer, entre las que se incluyen cosas como la lectura y escritura de ficheros, el uso de bucles, condicionales, arrays y listas en la asignatura de Programación, así como el manejo de bases de datos usando MySQL, esto abarca el tratamiento de datos, la realización de consultas y la forma de representar la información con la que se tratará a través de modelos como el modelo relacional, el modelo entidad-relación o la normalización, y por último, la correcta documentación en la realización en un programa, lo cual conlleva a la elaboración de distintos tipos de diagramas UML, como pueden ser los diagramas de clases o los de casos de uso que usamos en la asignatura de Entornos de Desarrollo.

Se decidió también que el proyecto sería realizado utilizando Java Swing, esto con el objetivo de que, además de poder reforzar los conocimientos que ya hemos adquirido tanto en Programación como en Bases de Datos y en Entornos de Desarrollo, podamos aprender a utilizar y aplicar esta librería gráfica dentro del proyecto y así permitir mejorar el aspecto del menú desde el cual se gestionan todas las opciones del programa que estén disponibles.

Por último, el uso de una interfaz gráfica como lo es Java Swing aparte de mejorar estéticamente el programa también facilita la interacción que tendrá el usuario con este,

haciéndolo mucho más intuitivo y accesible al no recaer en usar la terminal e introducir los datos y recibirlos en la terminal.

3. Objetivos:

Los principales objetivos que tenemos ya planteados para la realización de este proyecto son:

1. Realizar una Base de datos ordenada y funcional en MySQL sobre una plataforma de difusión de videos, esta base de datos debe contener 5 tablas con las cuales trabajaremos mediante nuestro programa hecho en Java, las tablas deben de contener la siguiente información y atributos siguiendo totalmente el formato de los atributos y nombres debido a que es lo que se nos solicita:

1. Película:

- i. código: *INT, NOT NULL, PRIMARY KEY.*
- ii. título: *STRING, NOT NULL.*
- iii. director: *STRING, NOT NULL.*
- iv. año_estreno: *INT, NOT NULL.*
- v. duración: *INT, NOT NULL (Usar un CONCATENATE para agregar la m de minutos).*

2. Serie:

- i. código: *INT, NOT NULL, PRIMARY KEY.*
- ii. título: *STRING, NOT NULL.*
- iii. creador: *STRING, NOT NULL.*
- iv. años_emision: *STRING, NOT NULL (Incluir primer y último año de emisión).*
- v. temporadas: *INT, NOT NULL.*
- vi. episodios: *INT, NOT NULL.*

3. Actor:

- i. código: *INT, NOT NULL, PRIMARY KEY.*
- ii. nombre: *STRING, NOT NULL.*
- iii. fecha_nacimiento: *DATE.*
- iv. lugar_residencia: *STRING, NOT NULL(Incluye tanto ciudad como país).*
- v. nacionalidad: *STRING, NOT NULL.*

4. Personaje_Película:

- i. código_película: *INT, NOT NULL, FOREIGN KEY de Película (código), PRIMARY KEY.*
- ii. código_actor: *INT, NOT NULL, FOREIGN KEY de Actor (código), PRIMARY KEY.*
- iii. nombre: *STRING, NOT NULL.*
- iv. tipo: *STRING, NOT NULL (Sólo puede tratarse de principal, secundario o cameo usando CHECK e IN).*

5. Personaje_Serie:

- i. código_serie: *INT, NOT NULL, FOREIGN KEY de Serie (código), PRIMARY KEY.*
- ii. código_actor: *INT, NOT NULL, FOREIGN KEY de Actor (código), PRIMARY KEY.*
- iii. nombre: *STRING, NOT NULL.*
- iv. tipo: *STRING, NOT NULL (Sólo puede tratarse de principal, recurrente o invitado usando CHECK e IN).*
- v. episodios: *INT, NOT NULL.*
- vi. duración: *STRING, NOT NULL (Incluye temporada con primera aparición y temporada con última aparición).*

2. Realizar un proyecto hecho 100% en Java usando como IDE Apache NetBeans IDE 25 donde conectaremos la base de datos que se acaba de mencionar. Esta “conexión” engloba aspectos como lo es la creación de la base de datos mediante el mismo NetBeans, la manipulación de datos, la realización de consultas, etc. El proyecto debe contar con los siguientes requisitos en cuanto a lo que es su estructura principal:

- Clases encargadas de modelar y representar la estructura de las tablas de la base de datos.
- Clases encargadas de la gestión de ficheros.
- Clases que realicen operaciones de gestión a las tablas de las bases de datos.

- Un Main ejecutable, el cual pueda mostrar a través de la interfaz gráfica de JAVA SWING las múltiples opciones presentes en el programa. Esta interfaz gráfica contará con submenús de opciones que contarán con diferentes operaciones de gestión.
3. Realizar un documento de pruebas, el cual sirva para documentar las múltiples pruebas que serán realizadas al proyecto para poder asegurar su correcto funcionamiento, un manual de usuario, el cual contendrá los pasos a seguir para poder ejecutar y usar de manera correcta el proyecto, junto a breves descripciones de uso de todos los elementos de la interfaz gráfica que forman parte del programa e imágenes de estas para que el usuario no se vea abrumado por la información y tenga un apoyo visual.
 4. Publicar el proyecto en GitHub una vez finalizado junto a este informe y el manual de usuario para que pueda ser usado de manera pública.

4. Metodología:

Como en este proyecto nos centraremos en múltiples apartados para la creación del programa como lo es la creación de la Interfaz Gráfica, la creación de los métodos para el funcionamiento general del programa, las consultas y creación de la base de datos y la documentación del desarrollo, uso del programa se decidió que la mejor metodología que podíamos usar era la de KANBAN.

Esta metodología sigue una serie de prácticas con el fin de que se pueda obtener el máximo rendimiento de los participantes en su flujo de trabajo, estas son:

- **Visualizar el flujo de trabajo:** Visualizar el flujo de trabajo de cada uno de los participantes es algo de suma importancia ya que esto contribuirá a que todos los miembros del equipo estén al día de las tareas que han realizado, las que están realizando y las que han hecho.
- **Limitar la cantidad de Trabajo en Proceso:** Es importante establecer metas las cuales no sean imposibles de alcanzar o que no sean realistas. Esto es para mantener un equilibrio del flujo de trabajo a través de la limitación de los trabajos en

proceso para prevenir el exceso de compromiso en la cantidad de tareas que serán imposibles de terminar.

- **Realizar un seguimiento del tiempo:** El realizar un seguimiento del tiempo va de la mano con la metodología Kanban por lo que siempre es de suma importancia el realizar un seguimiento del tiempo de una forma totalmente continua y evaluar el trabajo realizado o por hacer de manera precisa.
- **Lectura fácil de indicadores visuales:** Otro factor importante de la metodología Kanban es el de reconocer con mucha facilidad los tipos de tareas, trabajos a realizar. Es importante el usar cosas como tarjetas de colores para la fácil distinción de los tipos de trabajo, prioridades, fechas de entrega, etiquetas, etc.
- **Identificación de cosas descartables:** Se debe de aprovechar al máximo los plazos y ciclos de ejecución, del Flujo Acumulativo y de los informes de tiempo porque estos criterios permitirán la evaluación del rendimiento, la detección de los problemas y por ende ajustar el flujo de trabajo.

Junto a la realización de esta serie de buenas prácticas podemos observar que Kanban posee una serie de beneficios a comparación de otras metodologías como lo puede ser SCRUM, algunos de los beneficios que presenta Kanban son el ofrecer un panorama que permite ver con tan solo un vistazo el trabajo del equipo, esto ayuda a poner en marcha el trabajo y obtener una visión clara de los flujos de trabajo del equipo; Kanban también ayuda a aumentar la claridad del equipo, por ejemplo si un equipo que trabaja de forma remota le resulta complicado obtener visibilidad del trabajo que realizan los demás compañeros el usar un tablero Kanban puede ayudar a centralizar las tareas y reducir la cantidad de trabajo en curso en un cierto momento, por último Kanban también ayuda a fomentar la flexibilidad del flujo de trabajo ya que el marco Kanban se basa en un proceso de mejora constante.

Pese a que Kanban posee bastantes mejoras que pueden cambiar la manera de trabajar en equipo de manera drástica para bien, también cuenta con ligeras desventajas las cuales al principio nos hizo dudar un poco si elegir esta metodología realmente, por ejemplo si resulta haber demasiado trabajo en curso, puede resultar totalmente abrumador debido a que cada tarjeta Kanban ocupa demasiado espacio visual y puede llegar a volver al tablero Kanban desordenado y abrumador, complicando la realización de tareas a futuro.

Se decidió que la herramienta a utilizar para realizar el tablero Kanban y el diagrama de Gantt sería la plataforma de Jira.

4.1 Distribución de tareas:

POR HACER 15	EN CURSO 1	EN REVISIÓN 3	FINALIZADO 1
Realización del proyecto en NetBeans PROYECTO JAVA DESARROLLADO EN Programación 13 may 2026 KAN-42	Informe preliminar INFORME PRELIMINAR Y REALIZACI... Documentación 30 abr 2026 KAN-32	Modelo Relacional INFORME PRELIMINAR Y REALIZACI... Documentación 29 abr 2026 KAN-36	Q. Ver el trabajo marcado co...
Estructura del proyecto en NetBeans PROYECTO JAVA DESARROLLADO EN Programación 1 may 2026 KAN-41			
Implementación en MySQL PROYECTO JAVA DESARROLLADO EN Bases de Datos 5 may 2026 KAN-38			
Revisión del código DOCUMENTACIÓN DE PRUEBAS Y TES... Programación 14 may 2026 KAN-46			
Consultas SQL PROYECTO JAVA DESARROLLADO EN Bases de Datos 2 may 2026 KAN-39			
Menú Principal del proyecto PROYECTO JAVA DESARROLLADO EN Programación 9 may 2026 KAN-43			
Submenús del proyecto PROYECTO JAVA DESARROLLADO EN Programación 12 may 2026 KAN-44			
Pruebas del proyecto DOCUMENTACIÓN DE PRUEBAS Y TES... Documentación 17 may 2026 KAN-45			
Publicación en GitHub del proyecto PUBLICACIÓN EN GITHUB Y FINALIZ... Programación 18 may 2026 KAN-47			
Manual de usuario DOCUMENTACIÓN DE PRUEBAS Y TES... Documentación 17 may 2026 KAN-33			
Submenús del proyecto PROYECTO JAVA DESARROLLADO EN Programación 12 may 2026 KAN-44			
Pruebas del proyecto DOCUMENTACIÓN DE PRUEBAS Y TES... Documentación 17 may 2026 KAN-45			
Publicación en GitHub del proyecto PUBLICACIÓN EN GITHUB Y FINALIZ... Programación 18 may 2026 KAN-47			
Manual de usuario DOCUMENTACIÓN DE PRUEBAS Y TES... Documentación 17 may 2026 KAN-33			
Práctica para la defensa y presentación del proyecto PUBLICACIÓN EN GITHUB Y FINALIZ... 22 may 2026			

Como estamos usando la metodología Kanban para la realización del proyecto la distribución de las tareas se realizará mediante el tablero Kanban, siguiendo las buenas prácticas las cuales se explicaron con anterioridad asignamos tanto etiquetas del tipo de tarea a realizar, ya sea Bases de Datos, Programación o Documentación como Colores de las tarjetas dependiendo de la prioridad/urgencia con la que se debe de realizar dicha tarea.

Debido a la gran cantidad de tareas a realizar en el proyecto se decidió el englobar varias microtareas en tareas más grandes para que así no sea abrumador ver la tabla a la hora de seguir con el flujo de trabajo, esto nos llevó a tener la cantidad de 18 tarjetas de tareas a realizar, un número que cabe en lo ideal dentro de un tablero Kanban.

Una vez que ya hemos creado todas las tarjetas nos asignamos las tareas a realizar, las tareas que tengan el ícono GM(Guillermo Marcelo) y CM(Carlos Martim) se tratan de las tareas individuales que tenemos que realizar los miembros del equipo mientras que las que tienen un ícono gris son las que realizaremos de forma conjunta.

(Notar que el Kanban y su enumeración en este caso empieza desde el número 32 debido a cambios en la creación de tarjetas de tareas en el proyecto)

4.2 Diagrama de Gantt:

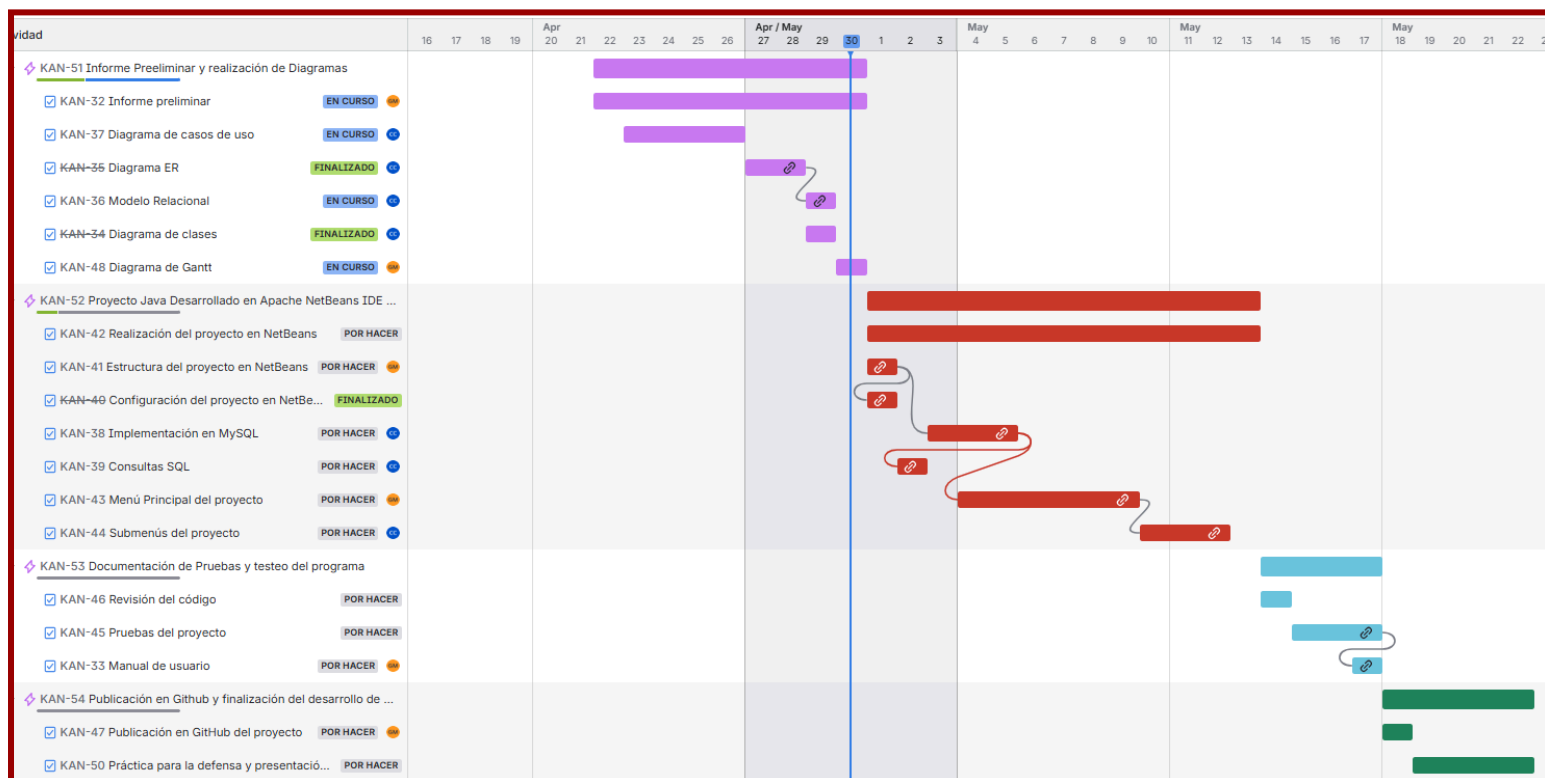


Diagrama de Gantt

Para la creación del Diagrama de Gantt hemos creado 4 épicas las cuáles engloban las diferentes secciones que componen el desarrollo del proyecto las cuales son:

1. Informe Preliminar y realización de Diagramas
2. Proyecto Java desarrollado en Apache NetBeans IDE 25
3. Documentación de pruebas y testeo del programa
4. Publicación en Github y finalización de desarrollo del programa.

Junto a la creación de estas épicas vimos que varias tareas eran dependientes de otras ya sea en menor o mayor medida, por lo que, establecimos dependencias en el diagrama para llevar un mejor orden en la realización de tareas a lo que también llevó a la puesta de fechas límites y de inicio para los distintos apartados y tareas del proyecto.

5. Diagrama de Clases:

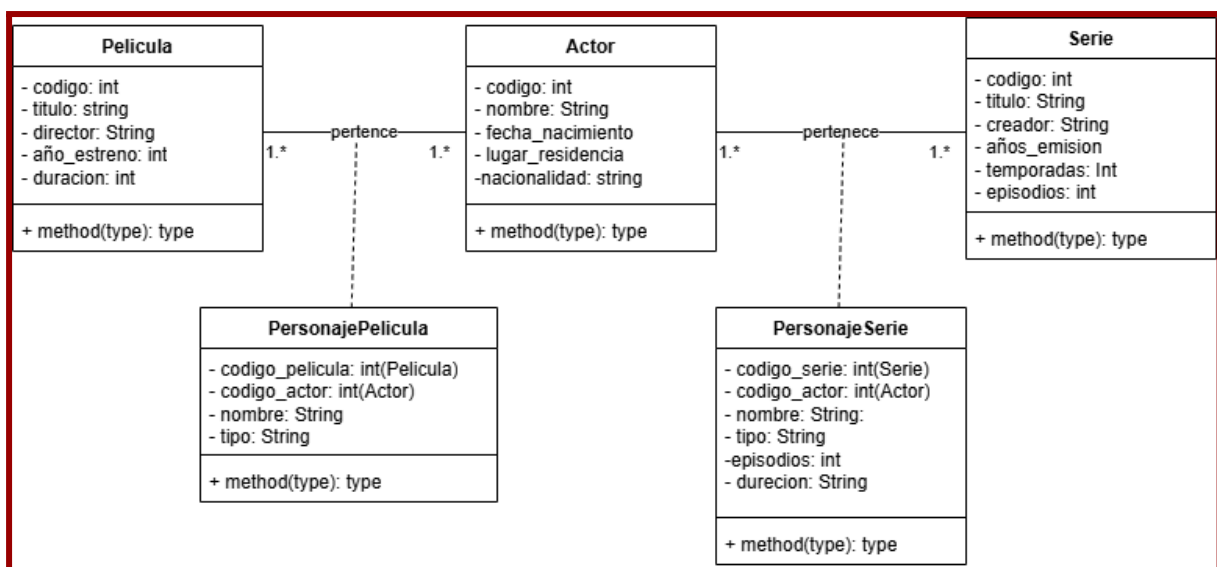


Diagrama de Clases

Antes de ponernos con el desarrollo del proyecto, es importante que hagamos un Diagrama de Clases con las Clases y atributos que ya tenemos definidos para darnos una idea de la creación y funcionamiento que tendrán las distintas clases y atributos que forman parte del proyecto para que así podamos trabajar de una forma más eficaz.

Podemos ver que en el diagrama tenemos un total de 3 clases normales(Película, Actor y Serie) y 2 clases Asociativas(PersonajePelícula y PersonajeSerie), todas estas clases cuentan con atributos propios y se encuentran relacionadas entre sí mediante la cardinalidad de 1.*(Uno a varios) mientras que las clases asociativas cuentan con un par de

atributos ajenos que forman parte de las clases relacionadas que dan pie a estas clases Asociativas como lo pueden ser codigo_pelicula y codigo_serie en PersonajePelicula y PersonajeSerie respectivamente.

6. Diagrama de Casos de Uso:

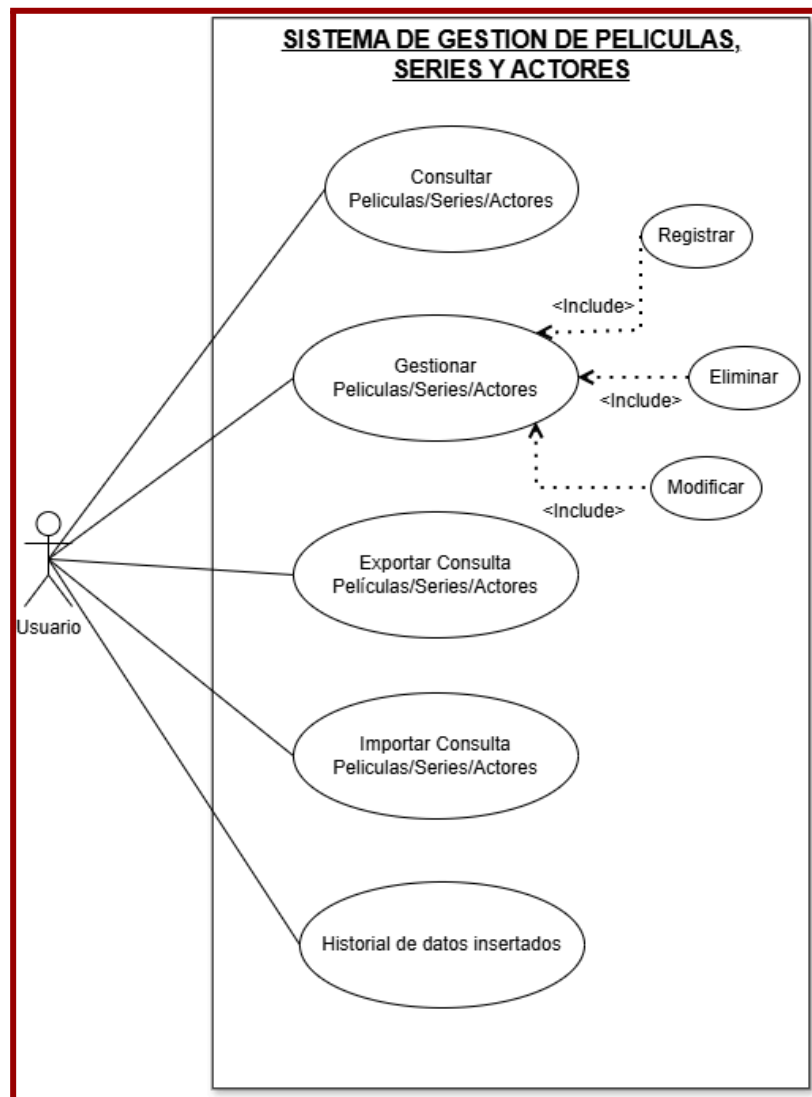


Diagrama de Casos de Uso

Nombre del caso de uso

Actores

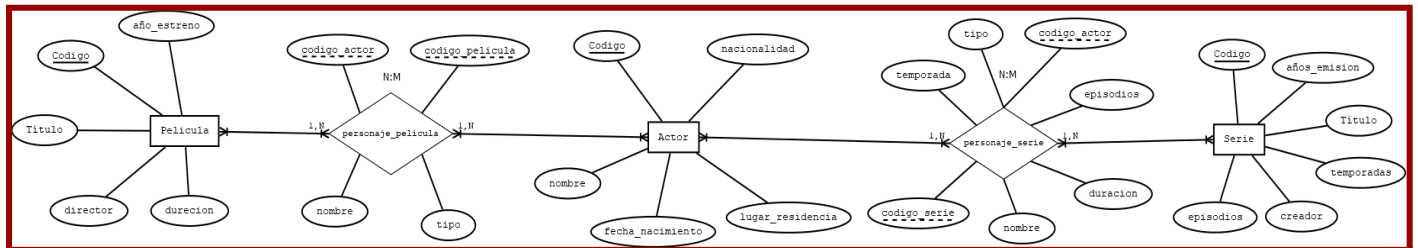
Proposito

Precondiciones

Flujo Principal

Flujos Alternativos

7. Diagrama Entidad-Relación de la base de datos:



Modelo Entidad-Relación

Siempre es de suma importancia realizar un Diagrama ER después de la creación de una base de datos porque nos proporciona una vista clara y limpia de la estructura de esta además de cumplir funciones como la detección de errores, inconsistencias o la facilidad de entendimiento sobre los datos que se están tratando.

En el caso de la Plataforma de difusión de videos podemos ver que tenemos 3 entidades, Película, Actor y Serie donde cada entidad relacionada con Actor crea una relación que cuenta con sus propios atributos y claves ajenas(al igual que el diagrama de clases) siendo personaje_pelicula o personaje_serie.

Las cardinalidades de las relaciones en este diagrama son todas de 1.N, es decir, uno a varios, esto es debido a que en una película pueden haber varios actores y un actor puede participar en varias películas, lo mismo pasa con series.

8. Diagrama Relacional:

Película:(#Codigo num(5),Titulo cadena(35),Director cadena(25),Año _estreno num (4),Duración num(3))

VNN{Código,Título,Director,Año _estreno,Duración}

Película

Serie:(#Codigo num(5),Titulo cadena(35),Creador cadena(25),Años _emision cadena(9),temporadas num(2),episodios num(4))

VNN{Codigo.Titulo.Creador.Años _emision.temporadas. episodios}

Serie

Actor:(#Codigo num(5), Nombre cadena(25), Fecha_nacimiento date, Lugar_residencia cadena(30), Nacionalidad cadena(30))

VNN{Codigo, Nombre, Fecha_nacimiento, Lugar_residencia, Nacionalidad}
Actor

Personaje_pelicula:(#Codigo_A num(5), #Codigo_P num(5),Nombre cadena(25),
Actor Película
Tipo cadena(20),)

VNN{Codigo_A, Codigo_P, Nombre,Tipo}
Actor Pelicula Personaje_pelicula

Personaje_serie:(#Codigo_A num(5), #Codigo_S num(5) , Nombre cadena(25),
Actor Serie

Tipo cadena(20), Episodios num(4), Duracion cadena(25))

9. Herramientas:

Para poder realizar el proyecto necesitamos el uso de varios tipos de herramientas donde cada una de estas se encarga de llevar una parte concreta del desarrollo del proyecto como lo puede ser la programación del programa, la gestión y tratamiento de datos de la base de datos, la planificación del trabajo o la documentación lo que permite llevar de mejor manera la organización y estructuración del desarrollo.

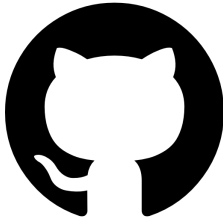


Como IDE principal se utilizará Apache NetBeans IDE 25 lo que permitirá desarrollar todo el programa en Java de una forma mucho más cómoda a diferencia de otros IDEs como lo son Eclipse o Visual Studio Code, además posee integrado las opciones de conectarse con Git y Github para realizar pulls,push o commits dentro de cualquier proyecto el cual deseemos vincular. Para esto también será necesario el uso de Java JDK que viene integrado, ya que nos proporcionará las herramientas necesarias para la compilación y ejecución del programa como el uso de librerías como Java Swing para realizar interfaces gráficas como Java Scanner para la introducción de datos.

En cuanto a la gestión de bases de datos se utilizará MySQL Server y Workbench como sistema gestor y almacenador de datos, aquí se crearán tablas, relaciones y consultas mediante las que lleguemos a introducir en el programa hecho en Java.

Para conectar nuestra base de datos con nuestro programa será necesario utilizar el driver JDBC, el cual actuará como intermediario permitiendo la comunicación entre NetBeans y MySQL.





Por otro lado, para el control de versiones del programa y la publicación del proyecto se usará Git como herramienta principal junto a Github como la plataforma donde se almacenará el repositorio del proyecto, gracias a esto podremos tener un seguimiento de todos los cambios que vayamos a realizar y también podremos mantener copias de seguridad del trabajo por si algo llega a salir mal mediante pushes, pulls y commits.

Por último, respecto al modelado y planificación del proyecto ya se han utilizado herramientas como DIA para la realización del Diagrama ER, [Draw.io](https://draw.io) para el Diagrama de clases y Jira para la realización del diagrama de Gantt junto al tablero Kanban, todo esto nos ayudará a tener una mejor organización y estructura del flujo de desarrollo del proyecto antes de comenzar.

